D. Jackson

Física II

Fundamentos de Oscilaciones Ondas y Fluidos

Lecture Notes

CAPÍTULO 1

Elasticidad

1 Ecuaciones de Maxwell . . . 3

2 Distribuciones de carga y corriente . . . 3

3 Ley de Coulomb . . . 3

4 Ley de Gauss . . . 3

5 Potencial escalar eléctrico . . . 3

LABORATORIO N° 01 - LaTeX: MEDICIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EXPERIMENTAL . . 4

1 OBJETIVOS . . . 4

2 PRÁCTICA 01: MEDICIONES DIRECTAS E INCERTIDUMBRES INSTRUMENTALES . 4

3 PRÁCTICA 02: PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN MEDICIONES INDIRECTAS 5

4 PRÁCTICA 03: INCERTIDUMBRE ESTADÍSTICA UNIVARIABLE . . . 5

5 REFERENCIAS . . . 6

6 APENDICES . . . 6

LABORATORIO N° 02 - LaTeX: PRINCIPIO DE MÍNIMOS CUADRADOS - AJUSTE LINEAL 7

1 OBJETIVOS . . . 7

2 FUNDAMENTO TEÓRICO . . . 7

3 PRÁCTICA 01: PÉNDULO SIMPLE Y AJUSTE LINEAL . . . 7

4 PRÁCTICA 02: ECUACIÓN DE TORRICELLI Y DETERMINACIÓN DE g CON FOTO-PUERTA . . . 8

5 CONCLUSIONES . . . 9

6 REFERENCIAS . . . 9

7 APÉNDICES . . . 9

1. **Ecuaciones de Maxwell**
2. **Distribuciones de carga y corriente**
3. **Ley de Coulomb**
4. **Ley de Gauss**
5. **Potencial escalar eléctrico**

LABORATORIO N° 01 - LaTeX

MEDICIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EXPERIMENTAL

Apellidos y Nombres

Código: 182739
Curso: Física I - Unidad 1

DOCENTE: HUALLPA AIMITUMA Josué David

Abstract

This should be informative and suitable for direct inclusion in abstracting services as a self-contained article. It should not exceed 200 words. It should summarise the general scope and also state the main results obtained, methods used, the value of the work and the conclusions drawn. No figure numbers, table numbers, references or displayed mathematical expressions should be included. The abstract should be included in both the Manuscript Central submission step (Step 1) and the submitted paper.

Contacto: *autor@unamba.edu.pe*
DOI: 10.1234/lab01
Recibido: 27 Oct 2025 **Aceptado:** 30 Oct 2025 **Publicado:** 5 Nov 2025
Licencia CC BY-NC-SA 4.0

1. OBJETIVOS

1. Comprender la naturaleza de los errores experimentales y su influencia en los resultados de medición.
2. Distinguir entre mediciones directas e indirectas, identificando las fuentes principales de incertidumbre en cada caso.
3. Aplicar correctamente los métodos de estimación de incertidumbre absoluta, relativa y combinada.
4. Utilizar la propagación de incertidumbres para funciones de dos o más variables físicas.
5. Analizar experimentalmente la distribución estadística de un conjunto de mediciones repetidas.
6. Representar datos experimentales mediante tablas de frecuencias e histogramas.
7. Ajustar una distribución normal (de Gauss) a los resultados experimentales y comparar las probabilidades teóricas con los datos obtenidos.

2. PRÁCTICA 01: MEDICIONES DIRECTAS E INCERTIDUMBRES INSTRUMENTALES

2.1. Objetivos Específicos

1. Reconocer los diferentes instrumentos de medición y sus respectivas precisiones.
2. Determinar la incertidumbre absoluta, relativa y relativa porcentual en mediciones directas.
3. Reportar correctamente los resultados experimentales con el número adecuado de cifras significativas.

2.2. Fundamento Teórico

En toda medición existe una **incertidumbre instrumental**, la cual depende de la mínima división del instrumento utilizado. Para una medición directa, la incertidumbre absoluta se aproxima al valor de la *resolución del instrumento*:

$$\delta x = \text{resolución del instrumento} \tag{1}$$

A partir de ella se define la **incertidumbre relativa** y la **incertidumbre relativa porcentual**:

$$\varepsilon = \frac{\delta x}{x}, \qquad \varepsilon_{\%} = \frac{\delta x}{x} \times 100\,\% \tag{2}$$

2.3. Materiales

- Tres balanzas digitales de diferentes rangos y resoluciones.
- Tres probetas graduadas (10 mL, 50 mL, 250 mL).
- Regla metálica (resolución 1 mm).
- Calibrador Vernier (resolución 0.02 mm).
- Cilindros metálicos o cuerpos sólidos regulares.
- Agua destilada y pipeta o vaso de precipitados.

2.4. Procedimiento Experimental

2.4.1. A. Medición de Masa con Diferentes Balanzas

1. Seleccione un mismo cuerpo y mida su masa con cada una de las tres balanzas disponibles.
2. Anote la resolución de cada instrumento.
3. Calcule y reporte la incertidumbre absoluta, relativa y relativa porcentual de cada medición.

Cuadro 1: Medición de masa con diferentes balanzas

Balanza	Resolución	Masa (g)	δm (g)	ε	$\varepsilon_{\%}$ (%)
Balanza 1					
Balanza 2					
Balanza 3					

2.4.2. B. Medición de Volumen de Agua con Diferentes Probetas

1. Llene parcialmente cada probeta con agua hasta una marca visible.
2. Registre el volumen indicado y la resolución de la escala de cada probeta.
3. Calcule las incertidumbres correspondientes.

Cuadro 2: Medición de volumen con probetas de diferentes capacidades

Probeta	Cap. (mL)	Res. (mL)	V (mL)	ε	$\varepsilon_{\%}$ (%)
1	50				
2	100				
3	250				

2.4.3. C. Medición de Longitudes con Regla y Vernier

1. Mida el diámetro de un cilindro con una regla metálica y luego con un calibrador Vernier.
2. Anote la resolución de ambos instrumentos y determine las incertidumbres.

Cuadro 3: Medición de diámetro con instrumentos de distinta precisión

Instrumento	Res. (mm)	d (mm)	δd (mm)	ε	$\varepsilon_{\%}$ (%)
Regla metálica					
Vernier					

2.5. Preguntas de Análisis

1. ¿Qué instrumento presenta mayor precisión en cada tipo de medición?
2. ¿Cómo varía la incertidumbre relativa al utilizar instrumentos de distinta resolución?
3. ¿Por qué es importante reportar siempre la incertidumbre junto con la magnitud medida?

3. PRÁCTICA 02: PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN MEDICIONES INDIRECTAS

3.1. Objetivos Específicos

1. Aplicar la propagación de incertidumbres a funciones de dos y tres variables.
2. Comparar el criterio de suma absoluta (diferencial total — caso extremo) con la combinación por raíces de cuadrados (RMS) para errores independientes.
3. Identificar qué variables dominan la incertidumbre del resultado.

3.2. Fundamento Teórico

Cuando una magnitud f depende de variables medidas $x, y, z, \ldots$, cada una con su incertidumbre absoluta $\delta x, \delta y, \delta z, \ldots$, la incertidumbre total en f se obtiene propagando los efectos de todas ellas.

- **Diferencial total (suma absoluta, caso extremo):**

$$\delta f \approx \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y + \cdots \tag{3}$$

Esta expresión da un límite superior de la incertidumbre, útil cuando los errores pueden sumarse en el mismo sentido.

- **Combinación cuadrática (RMS, errores independientes):**

$$\delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\delta y\right)^2 + \cdots} \tag{4}$$

Es la forma más usada cuando los errores son aleatorios e independientes, ya que surge al combinar sus varianzas:

$$\mathrm{Var}(f) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 (\delta x_i)^2. \tag{5}$$

3.3. Materiales

- Regla metálica (resolución 1 mm).
- Calibrador Vernier (resolución 0.02 mm).
- Balanza digital (resolución 0.01 g).
- Cilindros metálicos o plásticos de distintas dimensiones.

3.4. Procedimiento Experimental

3.4.1. A. Volumen de un cilindro (2 variables)

Se considera un cilindro de longitud L y diámetro d. El volumen está dado por:

$$V(d, L) = \pi \frac{d^2}{4} L = \frac{\pi}{4} d^2 L. \tag{6}$$

Derivadas parciales

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{\pi}{2} d\, L, \qquad \frac{\partial V}{\partial L} = \frac{\pi}{4} d^2. \tag{7}$$

Propagación — forma suma absoluta (diferencial total)

$$\delta V_{(\text{suma})} \approx \left|\frac{\partial V}{\partial d}\right| \delta d + \left|\frac{\partial V}{\partial L}\right| \delta L = \frac{\pi}{2} dL\, \delta d + \frac{\pi}{4} d^2 \delta L. \tag{8}$$

Propagación — forma RMS (errores independientes)

$$\begin{aligned} \delta V_{(\text{RMS})} &= \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial d}\delta d\right)^1 + \left(\frac{\partial V}{\partial L}\delta L\right)^1} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\pi}{1} dL\, \delta d\right)^2 + \left(\frac{\pi}{3} d^2\, \delta L\right)^2}. \end{aligned} \tag{9}$$

Medición parámetros de volumen de un cilindro

1. Mida el diámetro d y la longitud L del cilindro con los instrumentos disponibles.
2. Anote sus incertidumbres instrumentales $\delta d, \delta L$.
3. Calcule V y sus incertidumbres $\delta V_{(\text{suma})}$ y $\delta V_{(\text{RMS})}$.
4. Reporte su medida.
5. Compare ambos resultados y comente qué interpretación física tiene cada uno.

Cuadro 4: Cálculo del volumen e incertidumbre de un cilindro

Inst.	d (mm)	δd (mm)	L (mm)	δL (mm)	V (cm^3)	δV
Vernier						
Regla						
Ver./Reg.						

3.4.2. B. Densidad de un cilindro (3 variables)

La densidad se define como:

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad V = \frac{\pi}{4} d^2 L, \tag{10}$$

de modo que:

$$\rho(m, d, L) = \frac{4m}{\pi d^2 L}. \tag{11}$$

Derivadas parciales

$$\frac{\partial \rho}{\partial m} = \frac{4}{\pi d^2 L}, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial d} = -\frac{8m}{\pi d^3 L}, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial L} = -\frac{4m}{\pi d^2 L^2}. \tag{12}$$

Propagación — forma suma absoluta

$$\delta \rho_{(\text{suma})} \approx \left|\frac{\partial \rho}{\partial m}\right| \delta m + \left|\frac{\partial \rho}{\partial d}\right| \delta d + \left|\frac{\partial \rho}{\partial L}\right| \delta L \tag{13}$$

$$= \frac{4}{\pi d^2 L}\, \delta m + \frac{8m}{\pi d^3 L}\, \delta d + \frac{4m}{\pi d^2 L^2}\, \delta L. \tag{14}$$

Propagación — forma RMS

$$\delta \rho_{(\text{RMS})} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m}\delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial d}\delta d\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial L}\delta L\right)^2} \tag{15}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{4}{\pi d^2 L}\delta m\right)^2 + \left(\frac{8m}{\pi d^3 L}\delta d\right)^2 + \left(\frac{4m}{\pi d^2 L^2}\delta L\right)^2}. \tag{16}$$

Medición parámetros de la densidad de un cilindro

1. Mida la masa m, el diámetro d y la longitud L del cilindro (Para d, y L utilize los datos obtenidos en la sección A.)
2. Determine las incertidumbres instrumentales $\delta m, \delta d, \delta L$.
3. Calcule ρ y las incertidumbres $\delta \rho_{(\text{suma})}$ y $\delta \rho_{(\text{RMS})}$.
4. Reporte su medida
5. Analice cuál de las tres variables contribuye más a la incertidumbre total.

Cuadro 5: Cálculo de la densidad e incertidumbre de un cilindro

m (g)	δm (g)	d (mm)	δd (mm)	L (mm)	δL (mm)	ρ (gcm^3)

3.5. Preguntas de Análisis

1. ¿Qué variable aporta más a la incertidumbre total en cada caso? Justifique algebraicamente y con un ejemplo numérico.
2. Compare las incertidumbres δf obtenidas por la suma absoluta y por la forma RMS. ¿Cuál es más representativa para errores aleatorios?
3. Si una de las fuentes de error fuera sistemática (por ejemplo, una desviación en la balanza), ¿cuál método sería el más apropiado para estimar la incertidumbre total?

4. PRÁCTICA 03: INCERTIDUMBRE ESTADÍSTICA UNIVARIABLE

En esta práctica se estudiará el comportamiento estadístico de un conjunto grande de mediciones repetidas de una misma magnitud física. Se analizará la diferencia entre la incertidumbre tipo A (estadística) y tipo B (instrumental), y se aplicará la distribución normal de Gauss para interpretar los resultados experimentales.

4.1. Instrumento y procedimiento

Utilice una **balanza analítica** para medir la masa de un mismo cuerpo un mínimo de **100 veces**. Cada medición debe realizarse bajo las mismas condiciones, asegurando que la balanza esté tarada y estable antes de cada lectura. Anote los valores con cuatro cifras decimales y, al finalizar, reporte correcta-

Cuadro 6: Mediciones de masa individuales

N°	m_i (g)	N°	m_i (g)	N°	m_i (g)	N°	m_i (g)	N°	m_i (g)	N°	m_i (g)	N°	m_i (g)
1		15		29		43		57		71		85	
2		16		30		44		58		72		86	
3		17		31		45		59		73		87	
4		18		32		46		60		74		88	
5		19		33		47		61		75		89	
6		20		34		48		62		76		90	
7		21		35		49		63		77		91	
8		22		36		50		64		78		92	
9		23		37		51		65		79		93	
10		24		38		52		66		80		94	
11		25		39		53		67		81		95	
12		26		40		54		68		82		96	
13		27		41		55		69		83		97	
14		28		42		56		70		84		98	

mente las incertidumbres.

4.2. Tabla de mediciones individuales

4.3. Análisis de datos

1. Calcule el **valor más probable (media aritmética)** de todas las mediciones:
$$\bar{m} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} m_i \tag{17}$$
2. Calcule simultáneamente:
$$\sum_{i=1}^{N}(m_i - \bar{m}) \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{N}(m_i - \bar{m})^2 \tag{18}$$
Reflexione: ¿Por qué la suma de las desviaciones simples es cercana a cero? ¿Por qué utilizamos las desviaciones al cuadrado y no al cubo o a la cuarta potencia para cuantificar la dispersión de los datos?
3. Determine la **varianza** y la **desviación estándar** (incertidumbre tipo A):
$$s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(m_i - \bar{m})^2 \quad ; \quad \sigma = \sqrt{s^2} \tag{19}$$
Reporte el valor central más representativo de las mediciones, por ejemplo:
$$m_{55} = \bar{m} \pm \sigma \tag{20}$$
4. Considere la **incertidumbre tipo B** correspondiente a la resolución de la balanza:
$$\delta_m = \text{resolución} \tag{21}$$
5. Calcule el **error estándar de la media** (precisión de la media):
$$\xi = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{22}$$
6. Calcule la **incertidumbre total combinada** entre el error estándar y la incertidumbre instrumental:
$$\eta = \sqrt{\xi^2 + \delta_m^2} \tag{23}$$
7. Reporte su valor final:
$$m = \bar{m} \pm \eta \tag{24}$$
8. Construya la **tabla de frecuencias**. Determine primero:
$$k = 1 + 3.3\log N \tag{25}$$
$$h = \frac{m_{\text{máx}} - m_{\text{mín}}}{k} \tag{26}$$
donde k es el número de intervalos y h la amplitud de cada intervalo. Complete la siguiente tabla (mínimo 10 intervalos):

Cuadro 7: Distribución de frecuencias de masa

Int. (g)	Frecuencia	Frecuencia acumulada

9. Dibuje el **histograma de frecuencias** y sobre él:
   - Indique la media $\bar{m}$.
   - Marque los límites $\bar{m} \pm \sigma$, $\bar{m} \pm 2\sigma$ y $\bar{m} \pm 3\sigma$.
   - Superponga la **curva de Gauss**:
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{m})^2}{2\sigma^2}} \tag{27}$$
10. Verifique la **fórmula empírica de Gauss** para el **intervalo 4** de la tabla:
$$\Delta N = \frac{N}{\sigma\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(\bar{m}-x_4)^2}{2\sigma^2}} \Delta x \tag{28}$$
Compare ΔN teórico con el número experimental de observaciones en ese intervalo.
11. Con ayuda de la **tabla Z** de la distribución normal, calcule las siguientes probabilidades:
   - $P(x < \bar{m} - 0.5\sigma)$, $P(x > \bar{m} + 0.5\sigma)$, $P(x < \bar{m})$
   - $P(\bar{m} - \sigma < x < \bar{m} + \sigma)$, $P(\bar{m} - 2\sigma < x < \bar{m} + 2\sigma)$, $P(\bar{m} - 3\sigma < x < \bar{m} + 3\sigma)$

   Represente en un gráfico la curva de Gauss sombreando las áreas correspondientes a cada probabilidad calculada.

4.4. Conclusión

Comente la diferencia entre la dispersión de las mediciones (σ), la precisión de la media (ξ), y la incertidumbre total combinada (η). Analice cómo influyen el número de mediciones y la resolución del instrumento en la confiabilidad del resultado final.

5. REFERENCIAS

Las referencias se cargan automáticamente una vez puestos en el archivo tau.bib y citadas previamente en el documento.

6. APENDICES

Agregue aquí el código utilizado para su análisis de datos en Python

LABORATORIO N° 02 - LaTeX

PRINCIPIO DE MÍNIMOS CUADRADOS - AJUSTE LINEAL

Apellidos y Nombres

Código: 182740
Curso: Física I - Unidad 1

DOCENTE: HUALLPA AIMITUMA Josué David

Abstract

This should be informative and suitable for direct inclusion in abstracting services as a self-contained article. It should not exceed 200 words. It should summarise the general scope and also state the main results obtained, methods used, the value of the work and the conclusions drawn. No figure numbers, table numbers, references or displayed mathematical expressions should be included. The abstract should be included in both the Manuscript Central submission step (Step 1) and the submitted paper.

Contacto: *autor@unamba.edu.pe*
DOI: 10.1234/lab01
Recibido: 27 Oct 2025 **Aceptado:** 30 Oct 2025 **Publicado:** 5 Nov 2025
Licencia CC BY-NC-SA 4.0

1. OBJETIVOS

1. Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad local mediante un péndulo simple.
2. Aplicar el método de mínimos cuadrados para ajustar datos experimentales.
3. Analizar las fuentes de incertidumbre en la medición del período.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para un conjunto de datos (x_i, y_i) con $i = 1, \dots, N$ y suponiendo un modelo lineal

$$y_i = a + bx_i,$$

los parámetros a y b se pueden determinar de forma **independiente** mediante:

$$b = \frac{N\sum_i x_i y_i - \sum_i x_i \sum_i y_i}{N\sum_i x_i^2 - (\sum_i x_i)^2}, \quad a = \frac{\sum_i y_i - b\sum_i x_i}{N}.$$

Las incertidumbres asociadas se calculan como:

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - a - bx_i)^2}{N\sum_i x_i^2 - (\sum_i x_i)^2}}, \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2 \sum_i (y_i - a - bx_i)^2}{N\left(N\sum_i x_i^2 - (\sum_i x_i)^2\right)}}.$$

Linealización de ecuaciones no lineales: Para relaciones físicas no lineales, como la ecuación de Torricelli

$$v = \sqrt{2gh},$$

se puede linealizar tomando logaritmos:

$$\ln v = \frac{1}{2}\ln h + \frac{1}{2}\ln(2g),$$

lo que permite aplicar un ajuste lineal de $\ln v$ vs $\ln h$ para determinar la pendiente y la ordenada de manera directa, y a partir de ellas calcular la constante de la gravedad g.

3. PRÁCTICA 01: PÉNDULO SIMPLE Y AJUSTE LINEAL

3.1. Objetivos Específicos

1. Medir el período de oscilación de un péndulo simple para diferentes longitudes.
2. Determinar g mediante ajuste lineal y propagación de incertidumbres.
3. Analizar la relación funcional $T(l)$ y linealizar los datos mediante logaritmos.

3.2. Fundamento Teórico

El período de un péndulo simple para pequeñas amplitudes está dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{1}$$

Linealizando mediante logaritmos:

$$\log T = \log(2\pi) + \frac{1}{2}\log l - \frac{1}{2}\log g \tag{2}$$

donde la pendiente de la recta permite calcular g experimentalmente:

$$g = \left(\frac{2\pi}{10^b}\right)^2 \tag{3}$$

3.3. Materiales

- Péndulo simple
- Cronómetro (centésimas de segundo)
- Regla métrica (milímetros)
- Soporte universal
- Barrilla de aluminio y mordaza

3.4. Procedimiento Experimental

1. Arme el péndulo simple y mida la longitud L desde el punto de suspensión hasta el centro de masa.
2. Realice múltiples oscilaciones (10 oscilaciones) y mida el tiempo total t.
3. Calcule el período: $T = t/10$.
4. Repita para distintas longitudes L del péndulo.

3.5. Recolección de Datos

Cuadro 1: Promedio del Periodo del péndulo para cada medida de longitud de la cuerda

N°	L (m)	δ L(m)	t (s)	δt (s)	$T(s)$	$\delta(T)$
1	1.00					
2	0.95					
3	0.90					
4	0.85					
5	0.80					
6	0.75					
7	0.70					
8	0.65					
9	0.60					
10	0.55					
11	0.50					

Cuadro 2: Procesamiento de datos experimentales EXPERIENCIA A.

N	x $\log(l)$	y $\log T$	$x * y$ $\log l \log T$	x^2 $\log l^2$	$(y_i - b - ax_i)^2$ $(\log T - b - a \log l)^2$
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
$\sum$					

3.6. Análisis de Datos

1. Realice la linealización de los datos con logaritmos y construya la tabla de sumatorias para mínimos cuadrados:
2. Determine la pendiente a, la ordenada b, y calcule g junto a su incertidumbre.
3. Grafique T vs L y superponga la curva ajustada.

3.7. Preguntas de Análisis

1. ¿Cuál es el valor experimental de g y cómo se compara con el teórico?
2. ¿Qué fuentes de error afectan más los resultados?
3. ¿Por qué es útil linealizar la ecuación del péndulo para aplicar mínimos cuadrados?

4. PRÁCTICA 02: ECUACIÓN DE TORRICELLI Y DETERMINACIÓN DE g CON FOTOPUERTA

4.1. Objetivos Específicos

1. Medir la velocidad de salida de un chorro de agua desde distintas alturas del fluido usando una fotopuerta.
2. Determinar la aceleración de la gravedad g mediante un ajuste lineal de mínimos cuadrados.
3. Aplicar la linealización logarítmica de la ecuación de Torricelli para simplificar el análisis.

4.2. Fundamento Teórico

La ecuación de Torricelli establece:

$$v = \sqrt{2gh}$$

donde v es la velocidad de salida del chorro y h la altura del fluido sobre el orificio.

Para linealizar esta relación y usar mínimos cuadrados, aplicamos logaritmos:

$$\ln v = \frac{1}{2}\ln(2g) + \frac{1}{2}\ln h$$

De esta forma, si definimos:

$$Y = \ln v, \quad X = \ln h$$

obtenemos una ecuación de recta:

$$Y = a + bX$$

donde:

$$b = \frac{1}{2}, \quad a = \frac{1}{2}\ln(2g)$$

Luego, a partir de la pendiente a del ajuste lineal:

$$g_{\text{exp}} = \frac{e^{2a}}{2}$$

Para determinar la velocidad del chorro de agua que sale del recipiente, se puede usar el sensor de fotopuerta de la siguiente manera:

- **Con una fotopuerta:** Coloque la fotopuerta en la salida del orificio. El sensor detecta el paso del chorro y permite medir el tiempo t que tarda en interrumpir el haz de luz. A partir de este tiempo y el diámetro del chorro, se puede calcular la velocidad promedio v:

$$v = \frac{d}{t}$$

donde d es el diámetro efectivo del chorro o la distancia de referencia que atraviesa la fotopuerta.

- **Con dos fotopuertas:** Si se colocan dos fotopuertas separadas una distancia conocida L, se puede medir el tiempo Δt que tarda el chorro en ir de la primera a la segunda:

$$v = \frac{L}{\Delta t}$$

Este método permite una medición más precisa y elimina la necesidad de estimar el diámetro del chorro.

4.3. Materiales

- Recipiente con agua
- Soporte para el recipiente
- Fotopuerta y sensor Pasco Capstone
- Computadora con Pasco Capstone
- Regla o cinta métrica

4.4. Procedimiento Experimental

1. Coloque el recipiente con agua sobre el soporte.
2. Configure la fotopuerta en el orificio de salida del líquido de forma que el chorro interrumpa el haz de luz al pasar.
3. Configure Capstone para medir el tiempo Δt que tarda el chorro en pasar por la fotopuerta.
4. Abra el orificio a una altura h_1 y registre el tiempo Δt_1 de paso.
5. Repita para varias alturas del fluido h_i, tomando al menos 5–10 mediciones por altura para reducir error.
6. Calcule la velocidad de salida usando $v_i = d/\Delta t_i$, donde d es el ancho del chorro (o el diámetro del haz de fotopuerta).
7. Finalmente, construya la tabla de logaritmos $\ln v_i$ y $\ln h_i$ para realizar el ajuste lineal.

4.5. Recolección de Datos

Cuadro 3: Recolección de datos: velocidad del chorro vs altura del fluido

N°	h (m)	δh (m)	t (s)	δt (s)	v (m/s)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

4.6. Análisis de Datos

1. Grafique $\ln v$ vs $\ln h$ y realice un ajuste lineal por mínimos cuadrados.

Cuadro 4: Procesamiento de datos experimentales EXPERIENCIA B: Torricelli.

N	x $\log(h)$	y $\log(v)$	$x * y$ $\log(h)\log(v)$	x^2 $\log(h)^2$	$(y_i - b - ax_i)^2$ $(\log(v) - b - a\log(h))^2$
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
$\sum$					

2. Determine la ordenada a de la recta.
3. Calcule g_{exp} usando:

$$g_{\text{exp}} = \frac{e^{2a}}{2}$$

4. Compare el valor experimental con el valor teórico de g.

4.7. Preguntas de Análisis

1. ¿El valor experimental de g coincide con el teórico?
2. ¿Qué ventajas ofrece la fotopuerta frente al método de cronometraje manual?
3. ¿Cómo afecta la precisión del diámetro del chorro en la determinación de v y g?
4. ¿Por qué es útil linealizar la ecuación de Torricelli mediante logaritmos para aplicar mínimos cuadrados?

5. CONCLUSIONES

Compare los resultados obtenidos con la teoría, evalúe la confiabilidad de los datos y comente mejoras posibles para futuras prácticas.

6. REFERENCIAS

- Serway, Física para Ciencias e Ingeniería
- Tipler, Física
- Artículos sobre método de mínimos cuadrados en física experimental

7. APÉNDICES

Agregue aquí el código utilizado para su análisis de datos en Python.